

Turunan

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Pangkat, fungsi, perkalian pecahan, dan substitusi.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Turunan seperti speedometer: bukan jarak total, tetapi seberapa cepat nilai berubah pada saat tertentu.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Turunan dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Pangkat, fungsi, perkalian pecahan, dan substitusi.

Kamus istilah dan simbol

$f'(x)$: turunan f ; d/dx : perintah menurunkan terhadap x ; gradien: kemiringan garis.

Konsep inti

Turunan menyatakan laju perubahan sesaat dan kemiringan garis singgung.

Teori dasar

Turunan adalah laju perubahan sesaat dan gradien garis singgung. Fungsi dapat diturunkan dengan aturan dasar, aturan operasi, serta aturan rantai untuk fungsi komposisi.

Rumus atau prinsip utama

$d/dx x^n = n x^{(n-1)}$; gunakan aturan hasil kali, hasil bagi, dan rantai.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Turunan Fungsi dan Pemakaian Turunan: gradien garis singgung, laju perubahan, aturan turunan, aturan rantai, dan penerapan pada masalah nilai maksimum-minimum.

Rumus umum

- $d/dx(c) = 0$
- $d/dx(x^n) = n x^{(n-1)}$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$
- $d/dx f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: turunkan $f(x)=3x^2-4x+5$.

1. Soal: turunkan $f(x)=3x^2-4x+5$.
2. Gunakan aturan pangkat pada setiap suku.
3. Turunan $3x^2$ adalah $3(2x)=6x$.
4. Turunan $-4x$ adalah -4 dan turunan konstanta 5 adalah 0.
5. Maka $f'(x)=6x-4$.

Kesalahan yang sering terjadi

Lupa menurunkan setiap suku; pangkat tidak dikurangi satu; salah memakai aturan rantai.

Cara memilih rumus

Tentukan bentuk fungsi, pilih aturan pangkat/hasil kali/hasil bagi/rantai, turunkan setiap bagian, lalu sederhanakan.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: turunkan $f(x)=3x^2-4x+5$.

- 1 Gunakan aturan pangkat pada setiap suku.
- 2 Turunan $3x^2$ adalah $3(2x)=6x$.
- 3 Turunan $-4x$ adalah -4 dan turunan konstanta 5 adalah 0.
- 4 Maka $f'(x)=6x-4$.

Jawaban akhir

Maka $f'(x)=6x-4$.

Mengapa cara ini dipakai?

Tentukan bentuk fungsi, pilih aturan pangkat/hasil kali/hasil bagi/rantai, turunkan setiap bagian, lalu sederhanakan.

Kesalahan yang sering terjadi

Lupa menurunkan setiap suku; pangkat tidak dikurangi satu; salah memakai aturan rantai.

Coba sendiri

Turunkan $f(x)=(2x+1)^3$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $f(x)=3x^2-4x$ memberi $f'(x)=6x-4$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Apa rumus aturan hasil bagi (quotient rule) untuk $d/dx [u/v]$?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $(u'v - uv') / v^2$

Contoh 2: Titik stasioner terjadi ketika nilai turunan pertama $f'(x) = 0$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: $f(x)=x^2+3x$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $f'(x) = 2x+3$

Contoh 2: $f(x)=5x$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $f'(x) = 5$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: $f(x)=1/x$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $f'(x) = -1/x^2$

Contoh 2: $f(x)=(x+1)^2$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Turunan secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $f'(x) = 2x+2$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/TURUNAN FUNGSI-1.pdf
- Materi_arsip/TURUNAN FUNGSI-2.pdf
- Materi_arsip/PEMAKAIAN TURUNAN.pdf

Sumber internet terbuka:

- OpenStax Calculus Volume 1 - Defining the Derivative:

<https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/3-1-defining-the-derivative>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--